

중1-1 복습 · 정수와 유리수

1

3점

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \left(\frac{3}{10} \div 0.05 - \frac{5}{2} \times 0.4^2 \right)$ 을 바르게 계산한 것은?

- ① $-\frac{9}{10}$
- ② $-\frac{3}{10}$
- ③ 0
- ④ $\frac{3}{10}$
- ⑤ $\frac{9}{10}$

2

3점

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-1)$
- ② $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \div \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)$
- ③ $\frac{1}{4} \div (-30) + \frac{6}{5}$
- ④ $\frac{3}{7} \div \frac{5}{14} - \left(-\frac{1}{5}\right)$
- ⑤ $\frac{4}{3} \times \left\{ \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - (-1) \right\}$

중1-1 복습 · 문자와 식

3 서술형

5점

$7x - [3x - 5\{2 - 3x - (4 - 7x)\}]$ 를 계산하였더니 x 의 계수가 A , 상수항이 B 가 되었다. 이때 $A - B$ 의 값을 구하시오.

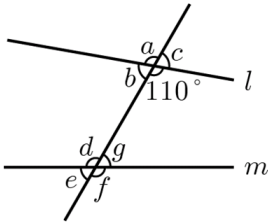
풀이

기본 도형과 작도

4

3점

아래 그림에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

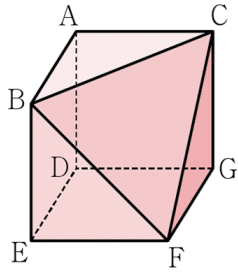


- ① $\angle c$ 의 동위각은 $\angle g$ 이다.
- ② $\angle b$ 의 엇각은 $\angle g$ 이다.
- ③ $\angle e$ 의 맞꼭지각은 $\angle g$ 이다.
- ④ $\angle g$ 의 엇각의 크기는 70° 이다.
- ⑤ $\angle d$ 의 크기는 110° 이다.

5

3점

다음 그림은 정육면체를 세 꼭짓점 B, F, C를 지나는 평면으로 자른 입체도형이다. 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6

3점

다음 그림과 같이 시계가 8시 23분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?



- ① 103.5° ② 108.5° ③ 110.5°
④ 113.5° ⑤ 118.5°

7

3점

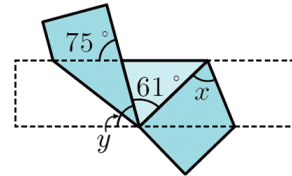
공간에 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 두 평면 P, Q 가 있다. 다음 중 옳은 것은?

- ① $l \parallel P, m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
② $l \perp P, l \perp Q$ 이면 $P \perp Q$ 이다.
③ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \perp m$ 이다.
④ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
⑤ $l \perp m, l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.

8

3점

다음 그림은 직사각형 모양의 종이를 접은 것이다. 이때 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

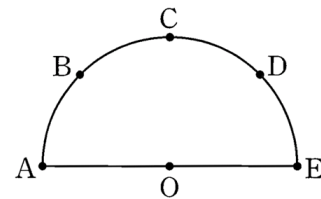


- ① 97° ② 124° ③ 133°
④ 136° ⑤ 143°

9

3점

다음 그림과 같이 반원 위에 6개의 점 O, A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 이어서 만들 수 있는 반직선의 개수는?



- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

10

3점

다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정되는 것은 모두 몇 개인가?

〈보기〉

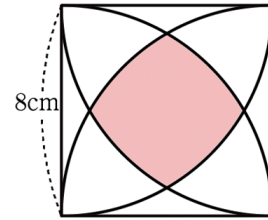
- ㄱ. $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$
- ㄴ. $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\text{cm}$, $\angle C = 30^\circ$
- ㄷ. $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 95^\circ$
- ㄹ. $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\text{cm}$
- ㅁ. $\overline{AB} = 3\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 3\text{cm}$

- ① 없다. ② 1개 ③ 2개
- ④ 3개 ⑤ 4개

12

3점

다음 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



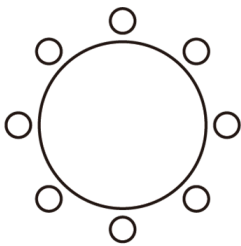
- ① $2\pi\text{cm}$ ② $\frac{8}{3}\pi\text{cm}$ ③ $\frac{16}{3}\pi\text{cm}$
- ④ $\frac{32}{3}\pi\text{cm}$ ⑤ $16\pi\text{cm}$

평면도형의 성질

11

3점

다음 그림과 같이 회원용 탁자에 8명이 앉아 있다. 양옆의 사람을 제외한 모든 사람과 서로 한 번씩 악수를 한다고 할 때, 악수는 모두 몇 번 하게 되는가?

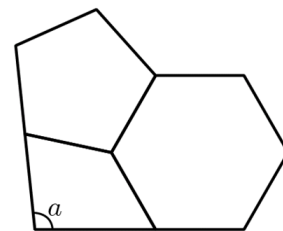


- ① 8번 ② 12번 ③ 16번
- ④ 20번 ⑤ 40번

13 서술형

5점

다음 그림은 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형의 한 변을 붙여 놓고 서로 다른 두 변을 연장하여 그린 것이다. 이때 $\angle a$ 의 크기를 구하시오.

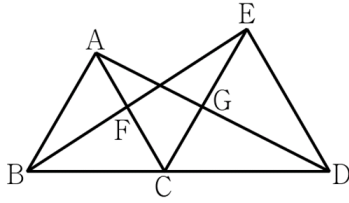


풀이

14

3점

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 는 정삼각형이다.
 $\triangle ACD$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 합동조건을 바르게
 구한 것은?

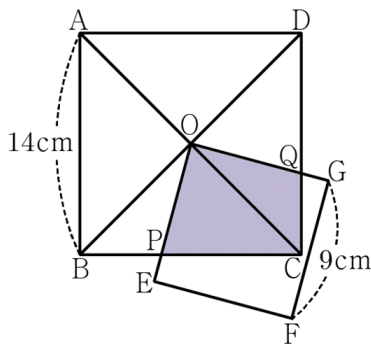


- ① $\triangle ACG$, ASA 합동 ② $\triangle BCE$, SAS 합동
 ③ $\triangle BCE$, ASA 합동 ④ $\triangle BCF$, SAS 합동
 ⑤ $\triangle BCF$, ASA 합동

15 서술형

5점

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 14cm, 9cm인
 두 정사각형 ABCD, OEFG가 있다. 정사각형 ABCD의
 두 대각선의 교점에 정사각형 OEFG의 한 꼭짓점 O가
 놓일 때, 사각형 OPCQ의 넓이를 구하시오.

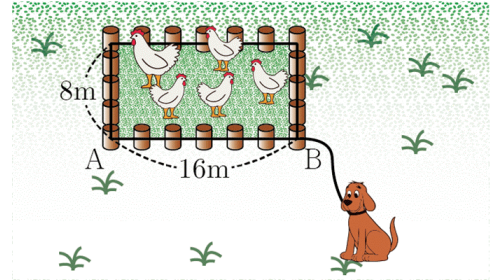


풀이

16

3점

다음 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각
 16m, 8m인 직사각형 모양의 닭장이 있다. 이 닭장의
 B지점에 길이가 10m인 끈으로 강아지를 묶어 놓았다.
 강아지가 닭장 밖에서 움직일 때, 움직일 수 있는
 영역의 최대 넓이는?
 (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



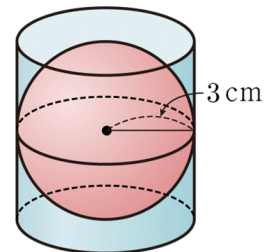
- ① $76\pi\text{m}^2$ ② $77\pi\text{m}^2$ ③ $78\pi\text{m}^2$
 ④ $79\pi\text{m}^2$ ⑤ $80\pi\text{m}^2$

— 입체도형의 성질

17

3점

반지름의 길이가 3cm인 구를 이 구가 꼭 맞게 들어가는
 원기둥에 넣고 물을 가득 채운 다음 다시 구를 꺼냈을 때,
 남아 있는 물의 부피는?

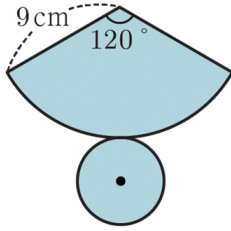


- ① $9\pi\text{cm}^3$ ② $12\pi\text{cm}^3$ ③ $15\pi\text{cm}^3$
 ④ $18\pi\text{cm}^3$ ⑤ $21\pi\text{cm}^3$

18

3점

다음 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 반지름이 9cm 이고, 중심각의 크기가 120° 일 때, 밑면의 넓이는?

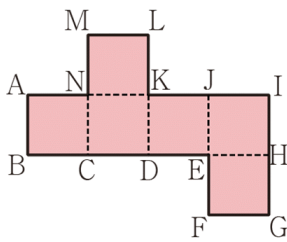


- ① $4\pi\text{cm}^2$ ② $8\pi\text{cm}^2$ ③ $9\pi\text{cm}^2$
 ④ $12\pi\text{cm}^2$ ⑤ $16\pi\text{cm}^2$

19

3점

다음 그림의 전개도를 접어서 만든 정육면체에서 모서리 CD 와 한 점에서 만나고, 모서리 JE 와 꼬인 위치에 있는 모서리는?

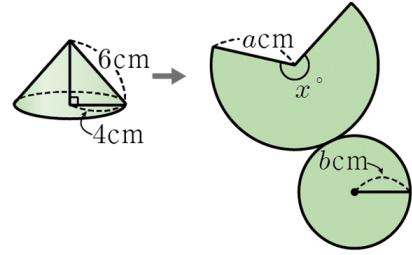


- ① $\overline{CN}$ ② $\overline{DK}$ ③ $\overline{EF}$
 ④ $\overline{GH}$ ⑤ $\overline{KL}$

20

3점

아래 그림은 원뿔과 그 전개도이다. 다음 중 전개도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

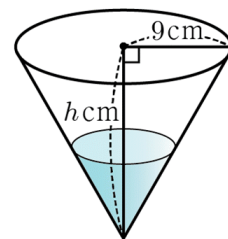


- ① a 의 값은 6이다.
 ② b 의 값은 4이다.
 ③ 부채꼴의 호의 길이는 $8\pi\text{cm}$ 이다.
 ④ x 의 값은 240이다.
 ⑤ 부채꼴의 넓이는 $18\pi\text{cm}^2$ 이다.

21

3점

다음 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 9cm , 높이가 $h\text{cm}$ 인 원뿔 모양의 빈 그릇에 1분에 $8\pi\text{cm}^3$ 씩 물을 넣으면 그릇을 가득 채우는 데 54분 걸린다. 이때 h 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

22 서술형

5점

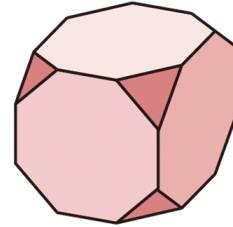
면의 개수가 가장 적은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 a , 꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체의 모서리의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

풀이

24

3점

정육면체의 각 꼭짓점을 다음 그림과 같이 잘라 내었더니 정삼각형과 정팔각형으로 이루어진 다면체가 만들어졌다. 각 꼭짓점에는 정삼각형 1개와 정팔각형 2개가 모여 있을 때, 이 다면체의 면의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b , 모서리의 개수를 c 라 하자. $a + b + c$ 의 값은?



① 62

② 66

③ 70

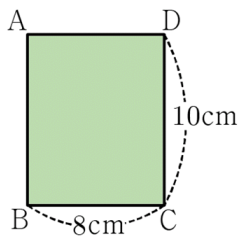
④ 74

⑤ 78

23

3점

다음 그림의 직사각형 ABCD를 선분 AD와 선분 DC를 회전축으로 하여 한 바퀴 회전시킬 때 생기는 입체도형의 겉넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. 이때 $S_1 : S_2$ 는?



① 5 : 4

② 7 : 5

③ 11 : 9

④ 15 : 13

⑤ 19 : 17

자료의 정리와 해석

25

3점

아래는 효선이네 반 학생 20명의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

오래 매달리기 기록(초)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 15 ^{미만}	3
15 ~ 25	2
25 ~ 35	3
35 ~ 45	4
45 ~ 55	4
55 ~ 65	1
합계	20

- ① 계급의 크기는 5초이다.
- ② 계급의 개수는 10이다.
- ③ 4에 알맞은 수는 7이다.
- ④ 도수가 가장 작은 계급은 15초 이상 25초 미만이다.
- ⑤ 오래 매달리기 기록이 52초인 학생이 속하는 계급은 55초 이상 65초 미만인 계급이다.

26

3점

다음은 수연이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 국어 성적이 85점 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

(5|4는 54점)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
7 4	5	6 8
8 6 4 3	6	4 5 7
9 8 7 4	7	5 7 8 9
4 1 0	8	2 3 7 8
4 3 3	9	0 1 4

- ① 24%
- ② 25%
- ③ 26%
- ④ 27%
- ⑤ 28%

27

3점

다음 표는 소연이네 반 학생들의 과학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 과학 성적이 40점 이상 50점 미만인 학생이 전체의 10%일 때, 과학 성적인 80점 이상 90점 미만인 학생 수는?

과학 성적(점)	학생 수
40 ^{이상} ~ 50 ^{미만}	
50 ~ 60	3
60 ~ 70	7
70 ~ 80	4
80 ~ 90	
90 ~ 100	1
합계	20

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

28

3점

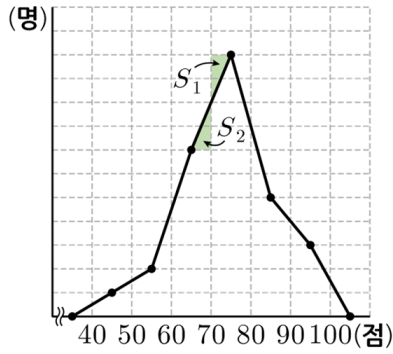
5개의 변량 1, 3, a , b , 7의 중앙값이 5이고 4개의 변량 a , b , 4, 8의 중앙값이 6일 때, $b - a$ 의 값은? (단, $a < b$)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

29

3점

다음은 어느 반 학생들의 1학기 중간고사 성적을 나타낸 도수분포다각형이다. 가로의 1점 단위를 1, 세로의 1명 단위를 1로 생각하여 삼각형 S_1 과 S_2 의 넓이를 구했더니 $S_1 + S_2 = 20$ 이었다. 이때 점수가 60점 이상 70점 미만인 학생 수는?

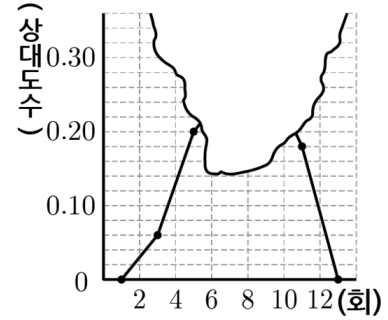


- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

30 서술형

5점

다음 그림은 어느 중학교 1학년 학생 50명의 텡걸이 횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데, 일부분이 찢어져 보이지 않는다. 계급값이 5회인 계급과 계급값이 7회인 계급의 도수의 비가 2:3일 때, 텡걸이 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생 수를 구하시오.



풀이